



Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Lidenskap

Grupo: 3ºMK

Turno: Matutino

Unidad Curricular: Tecnologías de la información

Nombres de los integrantes del grupo: Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos, Joaquín Villena.

Fecha de entrega: 27/07/2026

**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.**



BLOQUE A: Organización y Fronteras del Sistema (Planificación)	3
Estructura del Equipo de Trabajo:	3
Sistema de Amonestaciones: Autorregulación y Justicia:	5
Propósito, Alcance y Limitaciones:	7
El sistema gestionará los siguientes módulos funcionales mínimos:	8
Enumeren las Limitaciones y Exclusiones explícitas del sistema en esta etapa de desarrollo:	8
Exclusiones funcionales:	8
Limitaciones técnicas y de alcance:	9
BLOQUE B: Ingeniería de Requisitos - Roles y Perfiles de Usuario	10
1. Identificador del Rol: Nombre formal del perfil dentro del sistema:	10
2. Responsabilidad en el Negocio: Descripción de qué hace este actor en el mundo real:	10
3. Funciones Clave Permitidas: Qué acciones operativas concretas puede ejecutar dentro del software:	11
4. Nivel de Acceso Técnico: Jerarquía de permisos y restricciones de seguridad iniciales:	11
BLOQUE C: Introducción a la Ingeniería de Requisitos	12
1. Técnicas de Relevamiento de Requerimientos:	12
A. Entrevistas (Enfoque Cualitativo):	12
B. Cuestionarios y Encuestas (Enfoque Cuantitativo):	12
C. Observación Directa:	13
D. Análisis de Documentación:	13
2. Instrumento Práctico 1: Guía de Entrevista Semiestructurada:	13
Cuestionario para la Entrevista Presencial / Virtual:	13
3. Instrumento Práctico 2: Modelo de Cuestionario Técnico:	15
4. El Paso Crítico: De la Técnica al Requisito Formal:	17
De la Encuesta al RNF:	17
De la Entrevista al RF:	18

Primera Entrega – Ingeniería de software

BLOQUE A: Organización y Fronteras del Sistema (Planificación)

Estructura del Equipo de Trabajo:

1. Los 3 paradigmas segun Mantei

- Descentralizado Democrático (DD) : No hay un jefe permanente. Se basa en la coordinación de tareas a corto plazo y según el problema a resolver se dividen.
- Descentralizado Controlado (DC) : Hay un jefe y líderes por área donde se discuten los problemas en grupo y se implementan las soluciones en cada subgrupo.
- Centralizado Controlado (CC) : Es una jerarquía estricta con un solo líder que toma todas las decisiones principales y coordina las actividades.

2. Los 4 paradigmas segun Constantine

- Paradigma Cerrado: Este modelo estructurado imita una jerarquía de autoridad tradicional.
- Paradigma Aleatorio: Un equipo basado en este paradigma depende de la iniciativa individual y es de estructura flexible.
- Paradigma Abierto : Busca combinar el orden con la innovación, fomentando un trabajo altamente colaborativo y la toma de decisiones basada en consenso
- Paradigma Sincronizado : Se basa en la división o partición del problema



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Determinen cuál de estos modelos describe mejor la dinámica de su grupo y **justifiquen la elección** en base a las fortalezas de sus integrantes.

- Los modelos que determinamos que describen mejor la dinámica de nuestro grupo son: Descentralizado Democrático según Mantei, y el paradigma Aleatorio según Constantine.

El *Paradigma Aleatorio* fomenta la experimentación individual y la aparición de ideas disruptivas sin filtros burocráticos. El modelo *Democrático Descentralizado* actúa como filtro de calidad: las ideas individuales se validan y pulen mediante el consenso del grupo. Maximiza la autonomía, el aprendizaje continuo y la responsabilidad compartida.

Indiquen explícitamente quién ejercerá el rol de **Representante/Líder** ante el cuerpo docente y redacten al menos **cuatro (4) reglas internas** de funcionamiento empresarial (pautas de comunicación, resolución de conflictos y cumplimiento de plazos).

Representante: Gastón Visos Acosta

Pautas de Comunicación: Al no haber un jefe que centralice la información, la comunicación horizontal debe ser transparente, asíncrona y puede llegar en situaciones ser síncrona. Se genera documentación pública: Queda prohibido tomar decisiones arquitectónicas por mensajes privados. Todo debate técnico debe ocurrir en canales abiertos o documentos compartidos. Si no está escrito, no existe. En lugar de reuniones diarias de estado (dailies) que corten el flujo de trabajo, cada miembro publica en un canal común un texto: qué descubrió, en qué experimentará mañana y si está bloqueado. Para preguntas no urgentes, se usa comunicación asíncrona. Las llamadas directas se permiten pero los participantes documentan su parte.

Resolución de Conflictos: Se debate con fuerza y se argumenta con datos. Sin embargo, una vez que el grupo toma una decisión por mayoría o consenso, todos los miembros (incluso los que votaron en contra) deben apoyar la ejecución de esa idea como si fuera propia.

Compromiso por consenso: Cuando las decisiones de arquitectura se toman democráticamente, el equipo no experimenta resistencia al cambio. No hay un "líder" imponiendo una tecnología, hay un grupo defendiendo una decisión que tomaron juntos.

Si el equipo se divide exactamente a la mitad (50/50) en una decisión técnica y no hay acuerdo tras dos rondas de debate, se designa un "árbitro" (el docente con más experiencia en esa área específica) para que ayude en la toma de decisión exclusivamente para ese caso.

Respeto a la autonomía: Ningún miembro puede modificar o refactorizar drásticamente el código o trabajo de otro sin antes haber abierto un espacio de discusión con el autor original. La iniciativa individual se respeta; la agresión técnica se penaliza.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Cumplimiento de Plazos: El equipo define democráticamente la fecha de entrega de cada tarea, encargo o resolución de problema. Cada miembro, usando su autonomía, propone qué parte del problema resolverá y cuánto tiempo necesita. El plazo final es la suma de los compromisos individuales validados por el grupo.

Alertar: Errar en una estimación es normal, si alguien detecta que un imprevisto retrasará su entrega debe notificar en el canal común inmediatamente, el equipo se autoorganiza al instante para ayudar al compañero estancado, reasignar tareas o ajustar el trabajo de forma democrática.

Integración Obligatoria: Para evitar que el caos aleatorio haga que todo se junte el último día, se establecen fechas previas para la integración. Por ejemplo, si hay una entrega un viernes, el miércoles a las 18:00 se cierra la fase de creación libre y el equipo entero se vuelca exclusivamente a integrar, probar y pulir lo que ya está hecho. Lo que no esté listo el miércoles, se descarta para esa entrega.

Si alguien decide trabajar a las 3:00 AM porque es su hora de máxima creatividad, tiene total libertad. Sin embargo, queda estrictamente prohibido exigir respuestas a esa hora al resto del equipo, debe esperar una respuesta en una hora razonable.

Resolución inmediata: Al no existir un gestor de proyectos que centralice las comunicaciones, la resolución de problemas es directa. Si el Desarrollador A necesita sincronizarse con el Desarrollador B para resolver un error de integración, lo hacen inmediatamente sin pedir permisos.

Sistema de Amonestaciones: Autorregulación y Justicia

Fase 1: (Falta Leve)

Cuándo aplica: Retrasar una entrega sin activar la Alerta Temprana, faltar a los acuerdos de comunicación asíncrona o ausentarse de los debates democráticos de toma de decisiones.

Mecanismo: No hay reporte formal. Dos miembros del equipo se reúnen de manera informal con la persona para hacerle ver cómo su falta de compromiso o su retraso afectó directamente la libertad y el tiempo de los demás. El objetivo es corregir el rumbo inmediatamente a través de la empatía y la presión social positiva.



Fase 2: (Falta Moderada)

Cuándo aplica: Si el miembro del grupo ignora los plazos de forma sistemática (dos o más veces en un mismo ciclo) o si su trabajo autónomo bloquea constantemente al resto del equipo por falta de comunicación.

Mecanismo: Se convoca una sesión extraordinaria del equipo. El grupo analiza democráticamente si los retrasos se deben a:

1. Un problema de capacidad técnica (el problema le queda grande).
2. Una mala estimación (falta de experiencia midiendo tiempos).
3. Falta de compromiso o negligencia.

Consecuencia: Si es el punto 1 o 2, el equipo redefine su rol. Si es el punto 3, se levanta un Acta de Compromiso Colectivo, donde el afectado propone un plan de acción con entregas diarias estrictas durante las próximas dos semanas para recuperar la confianza del grupo.

Fase 3: (Falta Grave)

Cuándo aplica: Incumplir el Acta de Compromiso de la Fase 2, mentir deliberadamente sobre el estado de un avance, o tomar decisiones unilaterales que dañen gravemente el proyecto saltándose el consenso democrático.

Mecanismo: Se activa el Voto de Confianza. El equipo completo se reúne en un tribunal de pares. El implicado tiene derecho a exponer sus razones.

Posteriormente, se realiza una votación anónima y democrática para decidir la permanencia de la persona en el grupo.

Consecuencias posibles (decididas por mayoría absoluta):

- Pérdida temporal de autonomía: Se le retira el derecho al Paradigma Aleatorio. Durante el siguiente ciclo, sus tareas serán asignadas de forma centralizada y supervisadas diariamente por un par.
- Recomendación de desvinculación: En una empresa estructurada de forma plana, si el equipo vota que ya no confía en un miembro, se eleva la resolución a la dirección general o fundadores con la recomendación unánime de apartar a la persona de la organización por incompatibilidad cultural.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Propósito, Alcance y Limitaciones:

Redacten el Propósito general del SGDM (qué valor aporta y qué problemas resuelve):

El Sistema de Gestión Deportiva Modular (SGDM) tiene como propósito proveer una plataforma web centralizada, flexible y accesible para la organización, administración y seguimiento de competencias deportivas, mentales y electrónicas. El sistema aporta valor al eliminar la fragmentación de herramientas que actualmente enfrentan clubes, instituciones educativas, federaciones pequeñas y organizadores independientes cuando gestionan torneos de distinta naturaleza. El sistema aporta valor al automatizar procesos repetitivos, centralizar la información competitiva y ofrecer una interfaz pública accesible para participantes y espectadores, sin requerir conocimientos técnicos por parte de los usuarios finales.

El SGDM resuelve los siguientes problemas concretos: La necesidad de utilizar herramientas distintas para cada tipo de torneo o disciplina, generando duplicación de esfuerzo y datos dispersos. La generación manual de calendarios, llaves y emparejamientos, que consume tiempo y produce errores. La dificultad para publicar resultados, tablas de posiciones y calendarios de forma ordenada y actualizada. La falta de trazabilidad en el historial de torneos, participantes y resultados. La inaccesibilidad de soluciones profesionales para organizaciones pequeñas sin recursos técnicos propios.

Redacten el Alcance Técnico inicial del sistema, asegurando que se mencione la capacidad de gestionar formatos de torneo modulares (mínimo: liga, eliminación directa y sistema suizo):

El SGDM se desarrollará como una aplicación web full stack, siguiendo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Las tecnologías base serán PHP en el backend, HTML, CSS y JavaScript en el frontend, y MySQL como gestor de base de datos relacional. El despliegue se realizará mediante contenedores Docker.

El sistema gestionará los siguientes módulos funcionales mínimos:

Módulos de competencia:

- Liga (todos contra todos): generación automática del calendario de partidos, seguimiento de posiciones, puntos, diferencia de goles u otro marcador según disciplina.
- Eliminación directa: generación y actualización de llaves por ronda, avance automático de ganadores hasta la final.
- Sistema suizo: emparejamiento de participantes por rendimiento acumulado en cada ronda, evitando repetición de enfrentamientos previos.

Otros módulos del alcance técnico:

- Módulo de autenticación y autorización con roles diferenciados (administrador general, organizador de torneo, participante y usuario público).
- Módulo de gestión de participantes y equipos.
- Módulo de registro, edición y validación de resultados.
- Módulo de consulta pública responsive (calendarios, resultados, tablas de posiciones).
- Módulo de administración del sistema.
- Scripts de instalación, respaldo y mantenimiento del servidor.
- Controles de seguridad alineados al OWASP Top 10.

Enumeren las Limitaciones y Exclusiones explícitas del sistema en esta etapa de desarrollo:

Exclusiones funcionales:

- Procesamiento de pagos o integración con pasarelas de pago.
- Integración con redes sociales.
- Inteligencia artificial embebida de ningún tipo.
- Arbitraje automático de partidos o resultados.
- Sistema de apuestas.
- Venta de entradas o acreditaciones.
- Control de acceso físico a eventos.

Limitaciones técnicas y de alcance:

- El sistema no contempla aplicaciones móviles nativas; la interfaz responsive cubre dispositivos móviles únicamente desde el navegador.
- No se desarrollarán integraciones con APIs externas como requisito mínimo (quedan como funcionalidad opcional).
- La exportación de reportes en PDF o CSV no forma parte del núcleo obligatorio del sistema.
- Las notificaciones por correo electrónico son opcionales y no constituyen un requisito mínimo.
- Los formatos de torneo adicionales (doble eliminación, grupos + playoffs) son opcionales y solo se implementarán si los requisitos mínimos están completamente cumplidos.
- El sistema no garantiza soporte para disciplinas que requieran lógicas de puntuación altamente específicas fuera de los módulos definidos.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



BLOQUE B: Ingeniería de Requisitos - Roles y Perfiles de Usuario

Analicen detenidamente las especificaciones de funcionamiento del SGDM presentes en la letra del proyecto general. Deben diseñar una **Tabla de Identificación de Roles y Perfiles de Usuario**.

La tabla debe estructurarse obligatoriamente con las siguientes columnas para cada rol detectado:

1. Identificador del Rol: Nombre formal del perfil dentro del sistema.

- ROL-01 Administrador general
- ROL-02 Organizador de torneo
- ROL-03 Participante
- ROL-04 Usuario público

2. Responsabilidad en el Negocio: Descripción de qué hace este actor en el mundo real.

- ROL-01 : Responsable total del sistema. Supervisa la operación global, gestiona usuarios administrativos, configura la plataforma y tiene visibilidad completa sobre todos los torneos, módulos y registros del sistema.
- ROL-02 : Responsable de la gestión operativa de los torneos asignados a ellos. Coordina inscripciones, genera rondas y llaves, carga resultados y publica información para los participantes y el público.
- ROL-03 : Jugador, equipo o atleta inscripto en uno o más torneos del sistema. Utiliza la plataforma para consultar su calendario, seguir sus resultados y conocer su posición en la clasificación. Requiere autenticación.
- ROL-04 : Visitante externo sin cuenta en el sistema. Puede ser un espectador, familiar de un participante, o cualquier persona interesada en consultar información pública de torneos. No requiere autenticación para acceder.



3. Funciones Clave Permitidas: Qué acciones operativas concretas puede ejecutar dentro del software.

- ROL-01 :

Crear, editar y eliminar usuarios administrativos, crear y configurar cualquier torneo, habilitar o deshabilitar módulos del sistema, gestionar participantes y equipos de forma global, registrar y modificar resultados de cualquier torneo, consultar reportes y estadísticas generales, acceder al registro de auditoría completo y administrar configuraciones generales del sistema.

- ROL-02 :

Configurar los torneos asignados a su perfil , inscribir y administrar participantes de sus torneos, generar rondas, llaves o emparejamientos automáticos, cargar y corregir resultados (con autorización), publicar o cerrar rondas del torneo y consultar reportes de los torneos a su cargo.

- ROL-03 :

Iniciar sesión con credenciales propias, consultar los torneos en los que participa, mirar su calendario de enfrentamientos asignados, consultar resultados propios y de sus rondas, ver su posición o clasificación actual y editar datos básicos de su perfil.

ROL-04 :

Ver torneos publicados y activos, consultar calendarios de enfrentamientos, mirar resultados oficiales publicados, preguntar tablas de posiciones o llaves y acceder a perfiles públicos de equipos o participantes (si están habilitados).

4. Nivel de Acceso Técnico: Jerarquía de permisos y restricciones de seguridad iniciales.

- ROL-01 : Nivel 1 — Control total, sin restricciones operativas
- ROL-02 : Nivel 2 — Acceso restringido, alcance a torneos propios
- ROL-03 : Nivel 3 — Solo lectura, no modifica resultados ni torneos
- ROL-04 : Nivel 4 — Solo consulta pública, sin autenticación requerida

BLOQUE C: Introducción a la Ingeniería de Requisitos

La **Ingeniería de Requisitos** es la fase del ciclo de vida del software que define *qué* debe hacer el sistema, bajo qué restricciones operará y qué interfaces tendrá con el mundo exterior. Un error conceptual en esta etapa genera un efecto dominó que destruye la arquitectura lógica (Full Stack MVC con PHP y MySQL) y la base de datos durante la fase de codificación.

Para el **Sistema de Gestión Deportiva Modular (SGDM)**, los requisitos no se inventan: se extraen del ecosistema de usuarios mediante técnicas de relevamiento formales, se procesan y se transforman en especificaciones técnicas.

1. Técnicas de Relevamiento de Requerimientos

En el desarrollo de software profesional, se deben combinar enfoques cualitativos y cuantitativos para consolidar la información:

A. Entrevistas (Enfoque Cualitativo)

Definición: Conversación guiada y directa con los *stakeholders* o interesados clave (organizadores de torneos de UTULAB, coordinadores deportivos, gestores de E-Sports).

Propósito: Descubrir flujos de trabajo actuales, excepciones críticas, reglas de negocio complejas (como desempates de tablas de posiciones) y definir el alcance de los niveles de acceso técnico para la seguridad del backend.

Formato Recomendado: Semiestructurada. Se diseña una batería de preguntas base, pero se permite la flexibilidad para repreguntar y profundizar en los "dolores" del usuario.

B. Cuestionarios y Encuestas (Enfoque Cuantitativo)

Definición: Formularios digitales con preguntas mayoritariamente cerradas dirigidos al público masivo del sistema (los jugadores, participantes y espectadores anónimos).

Propósito: Validar estadísticamente las hipótesis del equipo de desarrollo. Ayudan a definir los Requisitos No Funcionales (RNF), tales como la portabilidad móvil, la usabilidad y los tiempos de respuesta requeridos por el frontend.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

C. Observación Directa

Definición: Actividad pasiva o activa donde los analistas del equipo asisten a un torneo real o evalúan el proceso manual de gestión del cliente.

Propósito: Detectar ineficiencias de usabilidad, demoras operativas y cuellos de botella que el cliente a menudo omite mencionar en una entrevista.

D. Análisis de Documentación

Definición: Estudio de los artefactos e instrumentos actuales del cliente, como planillas de Excel, fixtures en papel, reglamentos de torneos en formato PDF y fichas de inscripción físicas.

Propósito: Cada columna de una planilla de Excel actual representa una potencial entidad o atributo a modelar en el esquema de la Base de Datos Relacional (MySQL).

2. Instrumento Práctico 1: Guía de Entrevista Semiestructurada

Ficha Técnica del Instrumento:

Audiencia Objetivo: Organizador de Torneos / Administrador General.

Meta de Ingeniería: Extraer Requisitos Funcionales (RF) lógicos, reglas de negocio para los módulos y lógica de negocio del backend.

Cuestionario para la Entrevista Presencial / Virtual

Flujo Inicial de Datos: Desde el momento en que se conceptualiza un nuevo campeonato, ¿cuál es la secuencia cronológica exacta de pasos que realiza para la apertura de inscripciones, validación de equipos y sorteo de llaves?

1. “El proceso se inicia estableciendo las condiciones del torneo, como las fechas, el número de participantes y el formato. Luego, se habilita un formulario de preinscripción. Una vez que los equipos se registran, verificamos manualmente que cumplen con los requisitos, como el pago y la edad, etc y los cambiamos al estado 'Validado'. Al concluir el plazo de inscripción, es necesario que el sistema seleccione solo a los 'Validados' y genere automáticamente las llaves o el fixture de la primera fecha con un solo clic, idealmente de manera aleatoria, considerando el seeding en caso de que existan equipos cabezas de serie.”



Lógica del Módulo de Torneos (Restricciones del Core): El sistema debe procesar dinámicamente tres formatos: Liga, Eliminación Directa y Sistema Suizo.

Para el formato Liga: Ante una igualdad de puntos al finalizar el calendario, ¿cuál es el algoritmo matemático o criterio jerárquico estricto para calcular el desempate (ej. diferencia de tantos, enfrentamiento mutuo, coeficiente de rendimiento)?

El Organizador de Torneos/Administrador General indicó un criterio jerárquico y en cascada:

- 1) Diferencia de goles/tantos (o de marcador según la disciplina).
- 2) Resultado del enfrentamiento directo entre los equipos empatados.
- 3) Mayor cantidad de goles/puntos a favor.
- 4) Si persiste la igualdad, sorteo público. El sistema debe aplicar los criterios en ese orden exacto y de forma automática al recalcular la tabla.

Para el Sistema Suizo: ¿Bajo qué lógica o restricciones de emparejamiento dinámico se evita que dos participantes se vuelvan a enfrentar en rondas consecutivas?

"El algoritmo debe revisar el historial completo del torneo en curso. Antes de emparejar a dos participantes con el mismo puntaje en la Ronda 3, debe verificar en la base de datos si ya se cruzaron en la Ronda 1 o 2. Si es así, debe buscar al siguiente rival más cercano en puntos con el que no haya jugado."

Seguridad y Matriz de Autorización: El sistema contempla roles intermedios como el de *Árbitro*. ¿Qué operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) específicas puede realizar un árbitro sobre una planilla de resultados que un participante común deba tener bloqueadas?

"El Árbitro solo debería tener permisos de Lectura (Read) sobre el calendario y permisos de Actualización (Update) sobre la tabla de resultados de los partidos que le correspondan. No puede Crear (Create) partidos nuevos, ni Borrar (Delete) equipos o planillas. El participante estándar solo debe tener acceso de Lectura total."

Tratamiento de Excepciones de Red: ¿Cómo debe responder el backend ante la no presentación de un competidor (*Walkover*)? ¿Qué valores automatizados de puntuación y estadísticas deben inyectarse en la base de datos para la tabla de posiciones?

"Ante un Walkover, el sistema debe registrar automáticamente el resultado a favor del competidor presente, utilizando el marcador configurado por el organizador para ese torneo (por ejemplo, 3-0 en competencias de equipo), sumar los puntos correspondientes en la tabla de posiciones y marcar el registro con un estado distintivo ("WO") en la base de datos, de forma que se diferencie estadísticamente de un partido que se haya llevado a cabo."



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Auditoría y Persistencia: ¿Cuáles datos considera tan críticos que, una vez cerrados por el sistema (ej. finalización de una fase o ronda), bajo ningún concepto deban ser modificados por un organizador estándar sin credenciales de Administrador Total?

“Una vez que el sistema cierra una fase o ronda, los resultados publicados y la tabla de posiciones resultante quedan bloqueados para el rol Organizador de Torneo. Cualquier modificación exige que un usuario con rol Administrador General reabra esa fase, y esa acción debe quedar registrada en el log de auditoría junto con el motivo y el usuario responsable.”

3. Instrumento Práctico 2: Modelo de Cuestionario Técnico

Ficha Técnica del Instrumento:

Audiencia Objetivo: Participantes / Equipos / Usuarios Públicos (Espectadores).

Meta de Ingeniería: Definir Requisitos No Funcionales (RNF) de usabilidad, entorno operativo, interfaz y escalabilidad.

1) ¿A través de qué plataforma principal accederá al sistema para consultar fixtures, estados de rondas y tablas de posiciones durante el desarrollo de una competencia?

- ☒ [x] Dispositivo Móvil (Smartphone): 78%
- ☐ [] Computadora de Escritorio / Laptop: 15%
- ☐ [] Tablet: 7%

Meta de Ingeniería: Define la prioridad del enfoque de diseño del Frontend (RNF-Portabilidad / Enfoque Mobile-First).

2) Al ingresar de forma anónima (Usuario Público) a la aplicación, ¿cuál de los siguientes bloques informáticos requiere visualizar de forma inmediata en la pantalla de inicio?

- ☒ [X] Tabla de posiciones general actualizada en tiempo real: 45%
- ☐ [] Próximo enfrentamiento programado para su usuario/equipo: 25%
- ☐ [] Llaves de eliminación directa en formato gráfico (Brackets): 20%
- ☐ [] Historial y estadísticas de las últimas partidas cerradas: 10%

Meta de Ingeniería: Mapea la jerarquía visual de la interfaz del software (RF-Arquitectura de la Información).



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3) Ante modificaciones imprevistas en los horarios o locaciones de los enfrentamientos por parte de la organización, ¿cuál considera el canal de notificación técnica más eficiente?

☒ [X] Sistema de alertas pop-up integradas dentro de la sesión activa: 60%

☐ [] Panel general de avisos persistente en el Dashboard: 30%

☐ [] Registro en el calendario dinámico de la aplicación: 10%

Meta de Ingeniería: Especifica el alcance de eventos e hilos en el backend (RF-Módulo de Alertas en Tiempo Real).

4) ¿Qué herramientas o plataformas de software utiliza actualmente para seguir el estado de los torneos competitivos en los que participa?

Para Espectadores respuestas más frecuentes: Liquipedia (La wiki principal; fixture, tablas y datos exactos), Strafe Esports (App móvil para alertas y calendarios personalizados. Flashscore) y marcadores en directo rápidos y sencillos.

Para Organizadores respuestas más frecuentes: Challonge (El estándar para crear y gestionar llaves de eliminación) y Tournify (Ideal para diseñar calendarios y mostrar resultados en vivo).

Meta de Ingeniería: Realizar un análisis de sistemas competidores para detectar requerimientos funcionales omitidos por el cliente base.

5) Seleccione el nivel de importancia que le asigna a la posibilidad de consultar un histórico completo de su rendimiento estadístico individual (goles, coeficientes, partidas ganadas/perdidas) a lo largo de múltiples torneos pasados:

--1 (Irrelevante): 5%

-- 2 (Secundario): 15%

-- 3 (Útil): 25%

-- 4 (Importante): 40%

-- 5 (Crítico): 15%

Meta de Ingeniería: Evaluar la viabilidad de la persistencia de datos históricos a largo plazo (RF-Escalabilidad y Volumen de la Base de Datos).



4. El Paso Crítico: De la Técnica al Requisito Formal

Hacer encuestas y entrevistas no tiene valor de ingeniería si los datos se quedan en gráficas de torta informales. El equipo de desarrollo debe procesar las conclusiones y plasmarlas en el documento ESRE (IEEE 29148) con codificación formal:

De la Encuesta al RNF:

Pregunta 1 — Plataforma Principal de Acceso

Resultado crudo: "El 78% de los encuestados accede principalmente desde un dispositivo móvil, y prioriza ver la tabla de posiciones al ingresar."

Requisito Técnico Formal: [RNF-03 - Usabilidad y Portabilidad]:

El frontend del SGDM deberá priorizar, en resoluciones móviles (mínimo 360×640 px), la carga y renderizado del componente de tabla de posiciones como primer elemento visible del home, garantizando un tiempo de primera pintura (First Contentful Paint) acorde a un enfoque de diseño Mobile-First.

Pregunta 2 — Prioridad Visual del Home

Resultado crudo: "El 45% de los usuarios quiere ver primero la tabla de posiciones al entrar sin cuenta."

Requisito Técnico Formal: [RNF-04 - Arquitectura de la Información del Home]:

La interfaz pública del SGDM deberá jerarquizar visualmente la tabla de posiciones general como el primer bloque de contenido cargado en la pantalla de inicio para el Usuario Público (ROL-04), ubicando brackets, próximos enfrentamientos e historial en niveles subsiguientes.

Pregunta 3 — Canal de Notificación

Resultado crudo: "El 60% prefiere una alerta pop-up dentro de la sesión activa ante un cambio de horario o cancha."

Requisito Técnico Formal: [RF-14 - Módulo de Alertas en Tiempo Real]:

El sistema debe emitir una notificación tipo pop-up dentro de la sesión activa del usuario autenticado cuando el Organizador modifique el horario o la locación de un enfrentamiento en el que dicho usuario participe, además de reflejar el cambio en el panel de avisos del Dashboard.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Pregunta 4 — Herramientas Actualmente Utilizadas

Resultado crudo: "Hoy uso Liquipedia, Strafe Esports y Discord para seguir mis torneos."

Requisito Técnico Formal: [RNF-05 - Facilidad de Adopción]:

El sistema debe permitir al Usuario Público (ROL-04) consultar fixtures, resultados y tablas de posiciones sin necesidad de registro ni instalación de software adicional, reduciendo la fricción frente a las herramientas informales (Liquipedia, Challonge, Strafe Esports, etc) utilizadas diariamente por los usuarios.

Pregunta 5 — Histórico de Rendimiento Individual

Resultado crudo: "En promedio la calificamos 4 sobre 5 como algo útil e importante."

Requisito Técnico Formal: [RNF-06 - Persistencia de Datos Históricos]:

La base de datos MySQL del SGDM deberá conservar, los resultados y estadísticas individuales de cada participante a través de múltiples torneos, garantizando tiempos de consulta aceptables a medida que el volumen histórico crezca.

De la Entrevista al RF:

Pregunta 1 — Flujo Inicial de Datos

Resultado crudo: "Primero doy de alta el torneo con su formato, después abro inscripciones, valido los equipos y recién ahí el sistema da las llaves."

Requisito Técnico Formal: [RF-08 - Flujo de Alta y Apertura de Torneo]:

El sistema debe implementar un flujo secuencial obligatorio de creación de torneo (definición de disciplina y formato → apertura de inscripciones → validación manual de equipos por el Organizador → cierre de plazo → sorteo o generación automática del calendario), impidiendo que una fase se ejecute antes de que la anterior haya sido confirmada.

Pregunta 2 — Desempate en Formato Liga

Resultado crudo: "El desempate va por puntos, después diferencia de gol, después el enfrentamiento directo, y si no, sorteo."

Requisito Técnico Formal: [RF-09 - Algoritmo de Desempate en Liga]:

El sistema debe recalcular automáticamente la tabla de posiciones del formato Liga aplicando, en orden estricto y excluyente, los criterios: (1) puntos, (2) diferencia de goles/marcador, (3) resultado del enfrentamiento directo, (4) goles/puntos a favor y (5) sorteo, deteniéndose en el primer criterio que resuelva la igualdad.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Pregunta 3 — Emparejamiento en Sistema Suizo

Resultado crudo: "En el Suizo no quiero que dos jugadores que ya jugaron se vuelvan a cruzar, si es así, debe buscar al siguiente rival más cercano en puntos con el que no haya jugado."

Requisito Técnico Formal: [RF-10 - Emparejamiento Anti-Repetición en Sistema Suizo]:

El sistema debe emparejar en cada ronda a los participantes con puntaje acumulado más cercano, excluyendo toda combinación de rivales ya enfrentados en rondas previas, y debe asignar otro rival cercano, priorizando su rotación entre los participantes de menor rendimiento acumulado cuando el número de inscriptos sea impar.

Pregunta 4 — Matriz de Autorización del Árbitro

Resultado crudo: "El árbitro tiene que poder cargar y corregir resultados, pero no crear torneos ni borrar nada, y menos tocar una ronda ya cerrada."

Requisito Técnico Formal: [RF-11 - Matriz de Permisos del Rol Árbitro]:

El sistema debe otorgar al rol Árbitro operaciones de Lectura y Actualización exclusivamente sobre los resultados de los encuentros que tiene asignados, denegando las operaciones de Creación y Eliminación de torneos, equipos o participantes, y revocando el permiso de Actualización automáticamente cuando el Organizador cierra la ronda correspondiente.

Pregunta 5 — Tratamiento de Walkover

Resultado crudo: "Necesito que un Walkover se registre solo, con el puntaje que yo configure, y que quede marcado como distinto de un partido jugado."

Requisito Técnico Formal: [RF-12 - Gestión de Walkover]:

El sistema debe permitir al Organizador de Torneo registrar un resultado por Walkover, aplicando de forma automática el marcador configurado a nivel de torneo, actualizando la tabla de posiciones asignado y persistiendo el registro con un estado "WO" diferenciado en la base de datos MySQL, de manera que se pueda excluir o distinguir en los reportes estadísticos.

Pregunta 6 — Auditoría y Persistencia

Resultado crudo: "Una vez que cierro una ronda, nadie salvo el administrador general debería poder tocar esos resultados."

Requisito Técnico Formal: [RF-13 - Bloqueo y Auditoría de Fases]:

El sistema debe restringir la operación de escritura sobre resultados y tablas de posiciones pertenecientes a una fase o ronda cerrada, permitiendo su reapertura únicamente al rol Administrador General, y debe registrar automáticamente en el log de auditoría el usuario, la fecha y el motivo de cada reapertura.